

SmartRoute 本地智能路线规划系统比赛方案

Word/PDF ?????

?????
SmartRoute ?????????????? Agent??

????	?????????????? Agent
????	LLM + POI ?? + UGC ?? + ????? -> ?????
????	???? <10 ??>=3 ? POI????? + ??/??
????	Markdown ?? + Word ??? + PDF ?

版本：V1.0

项目定位：美团场景内的小团路线规划子 Agent

适用材料：比赛方案文档 / 答辩讲稿基础稿 / Word 或 PDF 提交稿

1. 一句话方案

SmartRoute 是嵌入美团 App 场景的小团路线规划子 Agent，将用户自然语言里的出行目标、POI 数据、UGC 口碑、用户画像和时空约束，转化为可直接执行、可实时调整、可解释的本地生活路线。

它解决的不是“推荐几个地点”，而是把“我想在某个区域吃喝玩乐几个小时”变成“现在从哪里开始、下一站去哪、几点到、人均多少、排队多久、如果不满意怎么局部调整”的完整执行方案。

2. 任务理解与用户痛点

用户在短途出行、周末游玩、饭前饭后安排、朋友聚会或亲子出行时，通常需要同时处理多个决策：

- ？去哪里：先找餐饮、咖啡、展览、娱乐、购物等多个 POI。
- ？怎么串：判断这些 POI 是否顺路，是否能在 2-4 小时内完成。
- ？怎么取舍：在评分、距离、预算、排队、营业时间和同行偏好之间反复权衡。
- ？怎么改：路线生成后，用户经常会继续说“不要咖啡”“少走路”“换一家餐厅”“不想去这个点”，这要求系统能基于当前路线做局部调整，而不是重新开始。

现有搜索和推荐体验擅长解决单点 POI 决策，但用户仍要自己组合路线；地图产品擅长导航，但不理解 UGC 口碑、排队、预算和美团交易语境；通用大模型能给文本建议，但缺少真实 POI、履约入口和约束校验。SmartRoute 的核心价值就是把“大模型理解能力”和“本地生活数据/工具链”合在一起，降低用户从发现到执行的决策成本。

3. 解决方案总览

SmartRoute 采用“美团场景入口 + SmartRoute 插件能力”的产品形态，不做独立 App 首页，而是模拟真实美团使用链路。当前 Demo 覆盖四类入口：

入口	用户上下文	SmartRoute 触发方式	体现价值
搜索页	用户搜索区域、商圈、品类或关键词	`/api/search-preview` 先召回真实候选 POI，用户勾选后智能排路线	未知具体 POI 也能从搜索结果进入路线
问小团	用户自然语言提出区域、时间和活动目标	`/api/route-intent` 判断是否调起 SmartRoute；缺槽时追问	小团保持通用助手定位，SmartRoute 作为垂直子 Agent
收藏夹	用户已收藏多个店或景点	已选 POI 作为 pinned stops，路线补齐并排序	把用户已有选择串成可执行路线
POI 详情页	用户正在浏览某个商户	传入坐标和 `fixed_start_poi_id`，固定当前店为第 1 站	从单点商户延展成半日或一晚路线

四个入口最终进入同一个路线规划能力：解析用户意图，召回候选 POI，结合画像与 UGC 加权，生成多方案路线，再支持自然语言局部调整和反馈记忆。

4. 核心技术链路

```
##### / #####
-> RouteIntentRouterAgent##### SmartRoute#####
-> IntentParserAgent#####
-> RouteContext Resolver#####
-> AMapClient / POIRetrieverAgent#### POI ##### RAG ####
-> ##### UGC #####
-> RoutePlannerAgent##### >=3 POI ##### + ####/#####
-> AMap Direction Enrichment##### polyline####/####/#####
-> RouteInsight / Tool Trace#####
-> /api/adjust#####
-> /api/feedback#####/#####
```

系统采用 LLM 优先、规则兜底的稳健策略。配置 DeepSeek Key 时，意图解析和调整工具选择优先由 LLM 完成；无 Key、超时或返回异常时，本地规则继续保证 Demo 可用。对于明确城市、地标、商圈、收藏 POI 或详情页坐标的请求，系统进入真实地点模式，优先使用高德 Web 服务解析锚点、召回真实 POI 并计算路径；高德失败时返回可解释 trace，不再跨城回退到错误城市的本地 RAG。

5. 核心能力

5.1 路线生成：从目标到可执行行程

用户可以输入“我下午要去深圳大学附近玩 3 个小时，帮我规划一个路线”，系统会解析地点、时间和活动目标，围绕真实锚点召回候选 POI，输出包含站点顺序、到达/离开时间、停留时长、人均预算、等待时间和交通时间的完整路线。

当前主路线稳定满足比赛硬性约束：

- ? 路线生成目标耗时 <10 秒。
- ? 至少串联 3 个 POI。
- ? 至少覆盖餐饮/咖啡 + 娱乐/文化/散步两类体验。
- ? 支持 2 条差异化路线方案，便于用户对比。

5.2 多条件约束与个性化

路线规划同时考虑多类约束：

- ? 时间：总时长、开始时间、单站停留和移动时间。
- ? 空间：城市、区域、锚点、已选 POI、详情页固定起点。
- ? 预算：人均预算、优惠敏感度、价格偏好。
- ? 排队：用户最大等待容忍度、低排队路线偏好。
- ? 活动：餐饮、咖啡、文化、展览、娱乐、购物等类型覆盖。
- ? 同行者：朋友、情侣、亲子、带父母、少走路等偏好。

系统内置三类模拟画像，并支持脱敏画像导入和评委即时画像：低排队务实型、文艺体验型、带爸妈轻松型。不同画像会影响 POI 召回权重和排序结果，前端会展示“画像信号 -> 召回加权 -> 路线变化”，让用户理解为什么同一个 prompt 会得到不同路线。

5.3 实时动态调整：不是清空重规划

比赛要求强调“需要实时互动，而不是重新进行路线规划”。SmartRoute 的 `/api/adjust` 基于当前路线、当前 query 和当前 `route\_context` 做局部调整，返回调整前后指标变化，而不是把用户重新带回第一步。

支持的典型指令包括：

- ? “不要咖啡” “不想喝咖啡”：识别负向类别并替换相关站点。

- ？“少走路”：调整顺序或替换为更近 POI。
- ？“换一家餐厅” “想吃粤菜”：搜索调整专用候选并替换餐饮站点。
- ？“不想排队”：优先替换高等待站点。
- ？“便宜点”：优先替换高价餐饮/咖啡站点。

调整结果会明确返回 `applied / partial / not\_applied`，避免系统无法改善时假装成功；同时展示等待、人均、移动时间、变更站点和建议放宽的约束。

5.4 反馈闭环与可解释性

系统支持“喜欢 / 不合适”反馈，写入 SQLite 用户画像，后续路线召回和排序会调整权重。每次路线生成和调整都会返回 `tool\_trace`，包括 ParseIntent、BuildSessionProfile、SearchPOI、PlanRoute、MapDirections、ParseAdjustment、SearchReplacementPOI、ValidateConstraints、UpdateRoute、ExplainChanges 等步骤，便于评委看到多 Agent 和 ToolUse 链路。

6. 当前接口能力

接口	作用	评审价值
`POST /api/route-intent`	判断小团自然语言是否调起 SmartRoute，支持缺槽追问和多轮补齐	体现自然语言入口和子 Agent 调度
`POST /api/search-preview`	搜索页先召回候选 POI，返回默认勾选项和可传入规划的 `route_context`	体现搜索 + 路线规划融合
`POST /api/plan`	生成多 POI 路线，返回候选、路线、指标、画像影响、冲突解释和 tool trace	体现端到端路线生成
`POST /api/adjust`	基于当前路线做自然语言局部调整，返回状态、变更、指标 delta 和 trace	体现实时互动，不清空重规划
`POST /api/replace`	针对某个站点返回同类替换 POI 和影响说明	体现可控替换和履约前修改
`POST /api/feedback`	记录喜欢/不合适，沉淀到用户画像	体现反馈闭环和长期个性化

其中 `RouteContext` 是多入口统一的上下文载体，包含 `source`、`city\_hint`、`anchor\_text`、`anchor\_location`、`selected\_pois`、`transport\_strategy`、`fixed\_start\_poi\_id` 和 `pinned\_policy`。搜索页采用 soft pinned 策略，收藏夹采用 pinned stops，POI 详情页采用 fixed start 策略，保证不同入口都能复用同一套规划链路。

7. 评审标准映射

评审维度	SmartRoute 对应能力	证明方式
创新性	小团通用 AI + SmartRoute 垂直子 Agent；LLM 意图识别 + POI 搜索 + 多约束规划 + ToolUse 调整	展示问小团自动判断是否调起插件，以及 `/api/adjust` 的 ReAct/ToolUse trace

评审维度	SmartRoute 对应能力	证明方式
完整性	覆盖搜索页、问小团、收藏夹、POI 详情页四个入口；后端 API、地图、画像、反馈、调整链路完整	Web Demo 左侧场景切换，中间手机模拟器，右侧 Agent 解释面板
应用效果	路线 ≥ 3 POI，覆盖餐饮 + 文化/娱乐，显示时间、人均、等待、交通和地图路径；支持 < 10 秒生成目标	用深圳大学、外滩、广州永庆坊、gaga 详情页等场景演示
商业价值	把搜索、点评、路线、交易和反馈串成闭环，提升到店、团购、订座、打车和复购机会	说明从“单点推荐”升级为“可执行本地生活行程”，减少决策流失

8. 演示场景与测试样例

场景 A：未知 POI 的自然语言规划

输入：

“我下午要去深圳大学附近玩 3 个小时，帮我规划一个路线”

预期展示：

- ? 小团或规划入口识别地点、时间和路线意图。
- ? 召回深圳大学附近真实 POI。
- ? 生成至少 3 站路线，包含餐饮/咖啡与文化/娱乐/散步点。
- ? 展示时间轴、地图、总时长、人均、等待时间和交通时间。

场景 B：搜索页先发现 POI，再调起路线

输入：

“广州永庆坊附近逛吃 3 小时”

预期展示：

- ? 搜索页通过 `/api/search-preview` 先出现 4-8 个候选 POI。
- ? 用户可以勾选想保留的地点。
- ? SmartRoute 将勾选结果作为 soft pinned stops，补齐并排序成路线。

场景 C：POI 详情页从 gaga 出发

入口：

POI 详情页 “gaga 金地威新中心店”

预期展示：

- ? `fixed\_start\_poi\_id` 固定当前商户为第 1 站。
- ? 系统从当前店附近补齐后续 POI。
- ? 后续调整时仍保留 gaga 为起点，不会把它排到最后或替换掉。

场景 D：路线生成后的实时调整

输入：

- ? “不要咖啡”
- ? “少走路”
- ? “换一家老字号餐厅”

预期展示：

- ? 不清空原路线。
- ? 局部替换或重排相关站点。
- ? 展示 `adjustment\_status`、变更站点、等待/预算/移动时间 delta。
- ? 右侧 Agent 面板展示 ToolUse 调整链路。

场景 E：不同画像产生差异化路线

同一 prompt 下切换画像：

- ? 低排队务实型：更低等待、更低预算、更稳妥。
- ? 文艺体验型：更偏展览、设计感空间、拍照友好。
- ? 带爸妈轻松型：更少走路、室内、休息方便、打车友好。

预期展示：路线站点和解释发生明显变化，并能看到画像信号如何影响召回加权。

9. 商业价值与扩展

SmartRoute

可以把美团现有的搜索、点评、收藏、地图、团购、订座、排队、打车和用户画像能力串成一个更短的决策链路：

- ? 对用户：减少反复搜索和筛选，把“想法”直接变成可执行路线。
- ? 对平台：提升 POI 曝光效率、到店转化、团购/订座/打车等履约入口转化。
- ? 对商户：让优质商户进入更完整的出行场景，而不是只作为孤立搜索结果出现。
- ? 对小团 AI：通用助手不用承担所有垂直规划细节，可以通过子 Agent 完成高复杂度任务。

未来在获得官方授权后，可进一步接入真实美团账号画像、搜索历史、收藏、浏览、订单、排队、优惠、订座和交易状态，让路线规划从 Demo 级能力升级为可生产化的本地生活智能决策入口。

10. 当前边界与风险说明

- ? 当前支持模拟画像、脱敏手动导入画像和评委即时画像，不读取真实美团账号、cookie、手机号或订单隐私。
- ? `official\_api` 是预留 adapter，需要授权后才能启用。
- ? 明确地点模式依赖高德 Web 服务 Key；Key 类型错误、权限不匹配、IP 白名单或额度限制时，系统返回可解释失败 trace，不跨城生成错误路线。
- ? 本地 RAG 作为无明确地点或早期演示兜底，不用于覆盖真实城市锚点场景。
- ? 目前重点覆盖半日、一晚、周末短路线，不覆盖复杂多日旅行行程。

11. 结论

SmartRoute 的核心突破是把 LLM 的自然语言理解、POI/UGC 的真实本地生活信息、用户画像的个性化偏好和路线规划工具链融合成一个可执行闭环。它不止回答“去哪儿”，而是直接解决“怎么串、怎么走、怎么改、为什么这样安排”的完整问题，符合比赛对创新性、完整性、应用效果和商业价值的综合要求。